

33. hét - Villamos védelmek alapjai

ÚJ ANYAGRÉS Z - VILLAMOS VÉDELMEK • 1/4. hét

Feldolgozási idő: heti 2 tanóra

1. tanóra	A villamos védelem célja, a védelmi rendszer felépítése, érzékelés-döntés-beavatkozás, alapkövetelmények és védelmi zónák.
2. tanóra	Védelmi relék, mérőváltók, megszakító működtetés, szelektivitás, tartalékvédelem, alapvető hibafajták és egyszerű védelmi működési példák.

Történelmi nyitó

A villamosenergia-rendszerek növekedésével egyre fontosabbá vált, hogy egy zárlat vagy berendezéshiba ne állítsa le a teljes hálózatot. A korai olvadóbiztosítótól az elektromechanikus reléken át a mai mikroprocesszoros védelmekig ugyanaz maradt az alapfeladat: a hibát gyorsan felismerni, a hibás részt leválasztani, és az ép hálózatrészeket üzemben tartani.

„A jó védelem nem akkor látszik, amikor minden rendben van, hanem akkor, amikor a hiba csak ott okoz kiesést, ahol valóban szükséges.”

1. Mi a villamos védelem feladata?

A villamos védelem a hálózat és a berendezések rendellenes állapotait érzékeli, kiértékeli, majd szükség esetén beavatkozást kezdeményez. A beavatkozás tipikusan megszakító kikapcsolása, de lehet riasztás, indításgátlás vagy más vezérlési művelet is.

2. Mit tekintünk hibának?

Hiba lehet például rövidzárlat, földzárlat, túlterhelés, fáziskimaradás, túl- vagy alulfeszültség, frekvenciaeltérés, túlmelegedés vagy egy berendezés belső hibája. Nem minden rendellenesség igényel azonnali kikapcsolást.

3. A védelem alaplánca

Érzékelés → mérés → kiértékelés → döntés → kioldójel → megszakító → hibás hálózatrész leválasztása. A lánc bármely elemének hibája veszélyeztetheti a védelmi működést.

4. Mérőváltók szerepe

Nagyfeszültségű és nagyáramú hálózatokban a védelmi relé nem közvetlenül a primer hálózati mennyiséget méri. Áramváltó és feszültségváltó alakítja a primer értékeket a mérő- és védelmi készülékek számára megfelelő szintre, egyben villamos elválasztást is biztosít.

5. Védelmi relé

A védelmi relé a mérési jelekből eldönti, hogy fennáll-e a beállított működési feltétel. Régebben elektromechanikus, később statikus, ma jellemzően digitális/numerikus relék végzik ezt a feladatot.

6. Megszakító szerepe

A relé általában nem maga szakítja meg a nagy zárlati áramot. Kioldóparancsot ad a megszakítónak, amely erre alkalmas kapcsolókészülékként megszakítja a hibás áramkört.

7. A jó védelem fő követelményei

- gyorsaság - a hiba káros hatásának csökkentése
- szelektivitás - lehetőleg csak a hibás rész váljon le
- érzékenység - a védelem a saját zónájában fellépő hibát felismerje
- megbízhatóság - szükség esetén működjön, indokolatlanul ne működjön
- biztonság és ellenőrizhetőség - a működés dokumentálható és vizsgálható legyen

8. Szelektivitás

Szelektív védelem esetén a hibához legközelebbi, arra kijelölt védelem működik. Ha egy leágazás zárlatos, lehetőleg a leágazási megszakító oldjon le, ne a teljes gyűjtősínt vagy telephelyet tápláló főmegszakító.

9. Gyorsaság és szelektivitás együtt

A túl lassú védelem növeli a hiba energiáját és a berendezés károsodását. A túl egyszerűen gyorsra állított, koordinálatlan védelem viszont indokolatlanul nagy hálózatrészt kapcsolhat le. Ezért a védelmek beállításait egymással össze kell hangolni.

10. Védelmi zóna

A hálózatot védelmi zónákra osztjuk. Külön zóna tartozhat vezetékhez, transzformátorhoz, generátorhoz, motorhoz vagy gyűjtősínhez. A zónák határát jellemzően a mérési pontok és a megszakítók helye határozza meg.

11. Fővédelem és tartalékvédelem

A fővédelem az adott berendezés hibájának elsődleges érzékelésére szolgál. Ha ez vagy a hozzá tartozó megszakító nem működik, egy másik védelem késleltetetten tartalékvédelmi feladatot láthat el. A tartalékvédelem rendszerint nagyobb hálózatrészt választ le.

12. Működési idő

A teljes hibaelhárítási idő nemcsak a relé ideje. Egyszerűen: $t_{\text{hiba}} \approx t_{\text{relé}} + t_{\text{megszakító}}$. Ehhez a mérési és jelátviteli folyamat hatása is társulhat.

13. Túláramvédelem - előzetes kép

Túláramvédelem akkor indul, ha a mért áram egy beállított értéket meghalad. Lehet pillanatműködésű vagy időzített. A következő héten részletesen foglalkozunk a túláram-, zárlat- és földzárlatvédelemmel.

14. Irányérzékelés

Összetettebb hálózatban nem mindig elég az áram nagysága. A védelemnek azt is meg kell állapítania, hogy a hiba melyik irányban található. Ehhez áram- és feszültséginformáció együttes feldolgozása szükséges.

15. Riasztás vagy kioldás?

Egy lassan romló állapotnál célszerű lehet először riasztani, míg nagy zárlati áramnál gyors kioldás szükséges. A védelmi filozófia meghatározza, mely eseményhez milyen beavatkozás tartozik.

16. Digitális védelem

A numerikus védelmi relé több védelmi funkciót, mérést, eseménynaplót, zavarírást és kommunikációt egy készülékben egyesíthet. Ettől a védelem nem lesz automatikusan helyesen beállítva: a beállítások és a hálózati számítások továbbra is alapvetőek.

17. Eseménynapló és zavaríró

A korszerű relé rögzítheti, melyik védelmi funkció indult, mikor történt kioldás, és hogyan változtak a villamos mennyiségek a hiba környezetében. Ez nagy segítség az üzemzavar utólagos elemzésében.

18. Egyszerű működési példa

Egy leágazáson zárlat keletkezik. Az áramváltó nagy áramot érzékel → a túláramrelé kiértékeli a jelet → teljesül a működési feltétel → kioldójel érkezik a leágazási megszakítóhoz → a megszakító megszakítja a zárlati áramot → az ép gyűjtősín üzemben marad.

19. Miért fontos a próbálás?

A védelem olyan rendszer, amelynek gyakran hosszú ideig nem kell működnie, de hiba esetén biztosan kell. Ezért szükséges a relék, kioldókörök, mérőváltó-körök, megszakítók és jelzések rendszeres ellenőrzése.

Biztonsági alapelv

Védelmi beállítás, kioldókör-próba, áramváltó- és feszültségváltó-kör vizsgálata veszélyes szakmai tevékenység. Valós berendezésen csak jogosult személy, jóváhagyott eljárás és megfelelő munkabiztonsági feltételek mellett végezheti.

Összefoglalás

A villamos védelem feladata a hibás hálózatrész gyors és szelektív leválasztása. A rendszer alaplánca: mérőváltó → védelmi relé → kioldókör → megszakító. A jó védelem gyors, szelektív, érzékeny és megbízható.

Következő hét

34. hét - Túláram-, zárlat- és földzárlatvédelem.